

def setup(): what it does: กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ให้กับโปรแกรมเมื่อเริ่มทำงาน เช่น การตั้งค่าขนาดหน้าจอ และการตั้งค่าเริ่มต้นอื่นๆ ของเกม what does it return(type): nothing

def reset_game(): what it does: รีเซ็ตสถานะต่างๆ ของเกมเพื่อเริ่มเล่นใหม่ โดยกำหนดค่าตัวแปร global เช่น grid (กระดานเกม), moves (จำนวนการกด), และ game_over (สถานะการจบเกม) กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น what does it return(type): nothing

def toggle(r, c): what it does: สลับสถานะ (เช่น เปิดเป็นปิด ปิดเป็นเปิด) ของหลอดไฟหรือช่องใน grid ตำแหน่งแถวที่ r และคอลัมน์ที่ c (และอาจรวมถึงช่องรอบๆ) โดยมีการใช้เงื่อนไขตรวจสอบว่าตำแหน่งที่รับมานั้นอยู่ในขอบเขตของกระดานหรือไม่ ($0 \leq r < \text{ROWS}$ และ $0 \leq c < \text{COLS}$) what does it return(type): nothing

def check_win(): what it does: ตรวจสอบว่าผู้เล่นชนะเกมหรือยัง โดยเช็ค看在 grid ไม่มีเลข 1 (สมมติว่า 1 คือไฟเปิดอยู่) เหลืออยู่เลยในทุกๆ row หากไม่มีเลข 1 เลยจะถือว่าชนะ what does it return(type): boolean (True หรือ False)

def draw_bulb(cx, cy, is_on): what it does: วาดหลอดไฟหรือช่องของเกมลงบนหน้าจอตามตำแหน่งพิกัด cx และ cy โดยสีหรือรูปแบบการแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข is_on ว่าเปิดหรือปิดอยู่ what does it return(type): nothing

def draw_grid_recursive(r, c): what it does: วาด grid ของเกมทั้งหมดลงบนหน้าจอโดยใช้เทคนิค recursive (ฟังก์ชันเรียกตัวเอง) โดยฟังก์ชันจะทำงานวนไปตามตำแหน่งแถว r และคอลัมน์ c และจะหยุดทำงาน (return) เมื่อ r มีค่าเกินหรือเท่ากับจำนวน ROWS what does it return(type): nothing

def draw(): what it does: ควบคุมการแสดงผลหลักของเกมบนหน้าจอ โดยตรวจสอบสถานะ game_over หากเกมจบแล้วจะแสดงผลหน้าจอจบเกม แต่หากเกมยังไม่จบจะทำการแสดงผลกระดานเกมและสถานะปัจจุบันตามปกติ what does it return(type): nothing

def mousePressed(): what it does: รับการคลิกเมาส์จากผู้เล่น หากตัวแปร game_over เป็น True จะไม่ทำอะไร (return) แต่หากเกมยังดำเนินอยู่ จะตรวจสอบตำแหน่งกระดานที่ถูกคลิก สลับสถานะของช่องนั้น และตรวจสอบต่อการกดครั้งนั้นทำให้ผู้เล่นชนะหรือไม่ผ่านฟังก์ชัน check_win() what does it return(type): nothing

def keyPressed(): what it does: รับการกดปุ่มจากคีย์บอร์ด โดยใช้เงื่อนไขตรวจสอบว่าถ้าผู้เล่นกดปุ่ม 'r' หรือ 'R' โปรแกรมจะทำการเรียกใช้คำสั่งเพื่อรีเซ็ตเกมใหม่ what does it return(type): nothing